02

# 기본량과 단위

> 숫자 '5'만으로는 아무것도 말하지 못한다 — 5초인지, 5 m인지, 5 kg인지.
> 단위는 자연을 기술하는 과학의 문법이다.

**과학의 기초 — 지금 여기**

시간과 공간 (자연을 재는 눈) → **기본량과 단위 (자연을 쓰는 언어)** → 측정과 어림 (모두의 자, 측정 표준) → 정보와 디지털 (측정이 문명이 되기까지)

## 이 단원의 학습 지도


01 **자연을 재는 눈 — 시간과 공간** 완료 ✓ — 10통과1-01-01
시공간의 규모, 길이와 시간을 재는 현대적 방법

02 **기본량과 단위** NOW — 10통과1-01-02
7가지 기본량(SI), 단위가 자연을 기술하는 방식

03 **측정과 어림, 측정 표준** — 10통과1-01-03
측정·어림의 의미, 측정 표준은 왜 필요한가

04 **정보와 신호, 디지털 문명** — 10통과1-01-04
측정에서 정보로, 아날로그에서 디지털로


### 이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 단위 하나 헷갈렸다고 우주선이 정말 추락했을까? 개념 1
- 세상 모든 물리량의 '기본 재료'는 몇 가지일까? 개념 2
- 속도의 단위 m/s는 어디서 왔을까? 개념 3
- 나노 기술의 '나노'는 얼마나 작은 걸까? 개념 4
- 일기 예보의 25 ℃는 켈빈으로 몇 K일까? 개념 5

"자연 상수로 세운 단위는 모든 시대, 모든 문명에게 그 의미를 유지할 것이다." — 막스 플랑크, 자연 단위를 제안하며 (1899)

# 02 기본량과 단위

성취기준 10통과1-01-02 | 기본량의 의미 → 단위의 의미와 적용 사례

## 1 숫자만으로는 부족하다 — 단위의 힘

"3만큼 가서 5만큼 기다려."라는 지시는 실행할 수 없다. 3 **m**인지 3 **km**인지, 5**초**인지 5**분**인지가 빠졌기 때문이다. 측정값은 반드시 **수치 + 단위**의 짝으로 쓴다. **단위**는 '무엇을 기준으로 몇 배인가'를 알려 주는 약속이며, 이 약속이 있어야 측정이 소통이 된다.

약속이 어긋나면 대가는 혹독하다. 1999년 미국 항공우주국(NASA)의 **화성 기후 궤도선**은 화성에 도착하자마자 실종됐다 — 숫자는 맞았지만 단위가 달랐다. 탐사선 한 대를 통째로 잃은 교훈: **단위는 과학의 문법이다.**

| | 데이터를 넘긴 팀 | 받아 계산한 팀 |
|---|---|---|
| 주고받은 것 | 추진기를 분사한 효과(힘 × 시간) 데이터 | |
| 쓴 단위 | 야드파운드법 단위(파운드힘·초) | 미터법 단위(뉴턴·초) |
| 결과 | 예정보다 화성에 너무 가깝게 진입해 파괴된 것으로 추정된다 | |

표 1 | 화성 기후 궤도선 사고 — 조사 결과 밝혀진 원인




그림 1 | 단위의 힘 — 수치와 단위는 한 몸이다

박찬쌤: "시험 답안에 단위 빼먹고 감점당한 적 있지? NASA도 당했다. '수치 + 단위'는 붙여 다니는 한 단어라고 생각해라."

### 날개 노트

**물리량**

길이·질량·시간처럼 측정할 수 있는 자연의 양. 모든 물리량은 수치와 단위로 쓴다.

**미터법과 야드파운드법**

세계 대부분은 미터법(SI)을 쓰지만 일부 국가는 야드·파운드를 병용한다 — 혼용이 사고를 부른다.

### 한눈에 암기

측정값 = 수치 + 단위
단위 없는 숫자는
과학이 아니다!

## 2 자연의 알파벳 — 국제단위계의 기본량 7가지

수많은 물리량을 제각각 정의하면 끝이 없다. 그래서 과학은 물리량의 세계에서 **가장 기본이 되는 재료**를 골라냈다. **기본량** — 다른 양으로부터 유도되지 않고 그 자체로 정의되는 양이다. 국제단위계(SI)는 **길이(m) · 질량(kg) · 시간(s) · 전류(A) · 온도(K) · 물질량(mol) · 광도(cd)**의 **7가지**를 기본량으로 정하고, 각각에 기본단위를 부여했다.

이 일곱이 자연의 '알파벳'이다 — **모든 물리량이 이 일곱 가지의 조합으로 표현된다**.

| 01에서 만났다 | 화학에서 계속 만난다 | 물리에서 계속 만난다 |
|---|---|---|
| 길이(m) · 시간(s) | 물질량(mol) | 온도(K) · 전류(A) |

표 2 | 일곱 개의 낯익은 얼굴들 — 자음과 모음 몇 개로 모든 단어를 쓰듯이

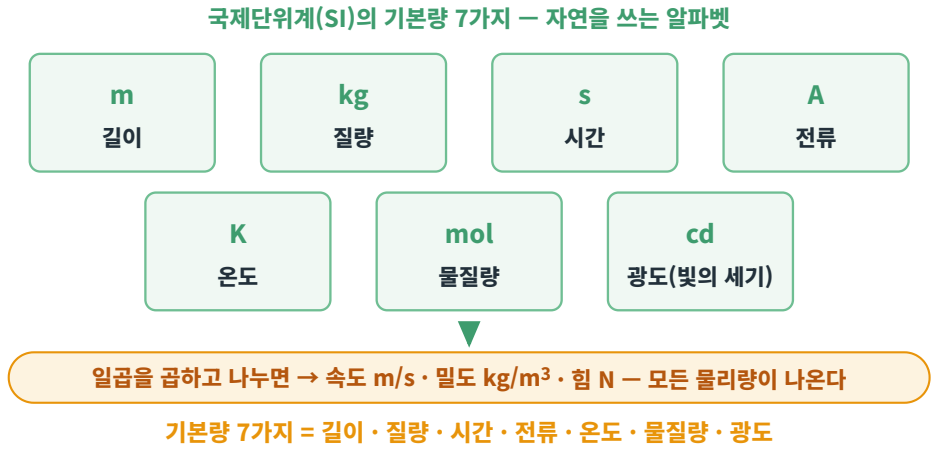



그림 2 | SI 기본량과 기본단위 — 일곱 개면 자연을 다 쓴다

> ! **시험엔 이렇게**
> "다음 중 기본량이 아닌 것은?" 유형에서는 **속도·부피·밀도·힘**이 미끼로 나온다 — 전부 유도량이다. 그리고 질량의 기본단위는 g이 아니라 **kg**이라는 점도 단골 함정.

박찬쌤: "일곱 개 암기는 단위로 — 'm·kg·s·A·K·mol·cd'를 리듬 붙여 열 번만 소리 내 읽어라. 목록이 입에 붙으면 '기본량 아닌 것 고르기'는 자동으로 풀린다."

**✓ 바로바로 체크**

1 국제단위계의 기본량은 7가지이다. ( O , X )
2 질량의 SI 기본단위는 g이다. ( O , X )
3 속도는 SI 기본량 중 하나이다. ( O , X )

정답 1 O 2 X (kg이다) 3 X (길이와 시간에서 유도된다)

**● 날개 노트**

**국제단위계(SI)**
전 세계가 함께 쓰기로 약속한 단위 체계. 과학·산업·무역의 공용어다.

**기본량의 정의**
2019년부터 SI의 모든 기본단위는 빛의 속력·플랑크 상수 같은 '자연의 상수'에 붙들어 정의된다 — 03에서 다시 만난다.

**● 한눈에 암기**

m·kg·s·A·K·mol·cd
기본량은 딱 7개!
질량은 g 아니고 kg!

## 3 조합의 기술 — 유도량과 유도단위

기본량을 곱하고 나누면 새로운 물리량이 태어난다. 이렇게 **기본량의 조합으로 정의되는 양**이 **유도량**이다. 속력은 이동 거리(길이)를 시간으로 나눈 것이니 단위도 그대로 **m/s**가 되고, 부피는 길이를 세 번 곱해 $m^3$, 밀도는 질량을 부피로 나눠 $kg/m^3$가 된다. **단위를 보면 그 양이 어떻게 만들어졌는지가 보인다** — 단위는 정의의 요약본이다.

III단원에서 만날 양들을 미리 보자. 운동량의 단위 kg·m/s는 '질량 × 속도'라는 정의를 그대로 읽은 것이고, 힘의 단위 **뉴턴(N)**도 풀어 쓰면 $kg·m/s^2$이다. 이렇게 자주 쓰는 유도단위에는 과학자의 이름을 붙인 별명(N, J, W 등)을 주기도 한다. 별명이 있어도 **정체는 언제나 기본단위의 조합**이다.

| | | |
|---|---|---|
| **밀도** | 물질 전체의 질량 ÷ 부피 | $kg/m^3$ |
| **농도** | **녹아 있는 용질의 양** ÷ 용액의 양 | g/L, 혈액 검사의 mg/dL |

표 3 | 화학에서 쓰는 농도도 유도량이다 — 밀도와 같은 '질량 ÷ 부피' 꼴이지만 세는 질량이 다르다

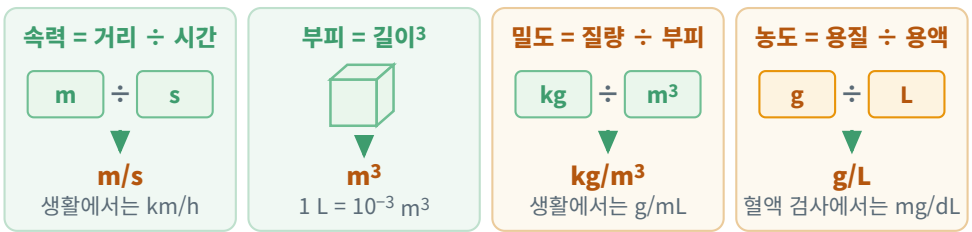



그림 3 | 유도량 — 기본량을 곱하고 나누어 만드는 새 물리량(농도도 유도량이다)

**알 알짜 정리 ① — 기본량과 유도량**

✓ **측정값** = **수치** + **단위** — 단위가 어긋나면 우주선도 떨어진다 (화성 기후 궤도선)

✓ **기본량 7가지**: 길이 m · 질량 kg · 시간 s · 전류 A · 온도 K · 물질량 mol · 광도 cd

✓ **유도량** = 기본량의 조합: 속도 m/s, 부피 $m^3$, 밀도 $kg/m^3$, 농도 g/L, 힘 N(= $kg·m/s^2$)

**✓ 바로바로 체크**

1 속도의 단위 m/s는 길이와 시간의 단위에서 유도된 것이다. ( O , X )

2 밀도는 기본량이다. ( O , X )

3 힘의 단위 N은 기본단위의 조합으로 나타낼 수 있다. ( O , X )

정답 1 O (길이 ÷ 시간) 2 X (질량÷부피로 유도) 3 O ($kg·m/s^2$)

**● 날개 노트**

**이름 붙은 유도단위**

힘 N(뉴턴), 에너지 J(줄), 일률 W(와트) — 편의상의 별명일 뿐, 정체는 기본단위의 조합이다.

**단위 검산법**

공식이 헷갈리면 양변을 기본단위로 풀어 보라 — 다르면 그 식은 틀렸다(같아도 맞는다는 보장은 없다).

**농도의 단위**

g/L·mg/dL = 용질의 질량 ÷ 용액의 부피. 질량 백분율(%)은 같은 단위끼리 나눈 비율이라 단위가 없다.

**● 한눈에 암기**

유도량 = 기본량의 조합
속력 m/s, 밀도 $kg/m^3$
단위 = 정의의 요약본!

## 4 크기의 옷 — 접두어

단위 앞에 붙어 크기를 조절하는 말이 **접두어**다. 킬로(k)는 $10^3$배, 밀리(m)는 $10^{-3}$배 — 그래서 1 km는 1000 m, 1 mm는 0.001 m다. 더 작은 쪽으로 마이크로(μ, $10^{-6}$)와 **나노**(n, $10^{-9}$)가, 더 큰 쪽으로 메가(M, $10^6$)와 기가(G, $10^9$)가 있다. 01에서 배운 10의 거듭제곱에 **이름을 붙인 것**이라 보면 정확하다.

접두어는 규모에 맞는 옷이다. ① 세균의 크기는 0.000002 m라 쓰는 대신 2 μm로, ② 반도체 회로 선폭은 몇 nm로, ③ 데이터 용량은 GB(기가바이트)로 쓴다. '나노 기술'의 나노는 1 nm = $10^{-9}$ m에서 온 이름으로, **대략 1~100 nm — 원자 몇 개에서 몇백 개가 늘어선 크기의 물질을 다루는 기술**이다. II단원에서 만날 그래핀처럼 나노 세계의 신소재가 첨단 기술에서 주목받는 이유도, 그 규모에서 물질이 새로운 성질을 드러내기 때문이다.




기준($10^0$)에서 왼쪽은 작아지는 옷, 오른쪽은 커지는 옷 — 한 칸마다 지수가 3씩(1000배) 바뀐다

**실물로 감 잡기**

| 반도체 공정 | 세균 | 알약 | 사람 키 | 마라톤 | FM 라디오 | 저장 용량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 nm | 2 μm | 500 mg | 1.7 m | 42.195 km | 89.1 MHz | 256 GB |

**접두어 = 10의 거듭제곱에 붙인 이름 — 지수가 3 커질 때마다 1000배**

그림 4 | 접두어의 사다리 — 규모에 맞는 옷을 골라 입는다

> **! 시험엔 이렇게**
> 환산 문제에서 가장 많이 틀리는 곳은 **지수 부호** — 1 nm = $10^{-9}$ m이지, $10^9$ m가 아니다. "2 μm = 몇 m?"는 접두어를 거듭제곱으로 바꿔 쓰면 된다: $2 \times 10^{-6}$ m.

박찬쌤: "의료 현장에서 단위를 두 번 확인하는 이유 — mg과 μg은 접두어 한 칸, 곧 1000배 차이다. 접두어는 암기 과목이 아니라 안전 수칙이다."

**✓ 바로바로 체크**

1 1 km는 1000 m이다. ( O , X )
2 1 nm는 $10^9$ m이다. ( O , X )
3 세균의 크기는 마이크로미터(μm) 단위로 나타내면 편리하다. ( O , X )

정답 1 O 2 X ($10^{-9}$ m) 3 O (세균은 약 2 μm)

**● 날개 노트**

**나노 기술**
대략 1~100 nm 크기에서 물질을 다루는 기술 — 그래핀, 반도체 미세 공정, 나노 약물 전달.

**처방전의 mg**
의약품 용량은 밀리그램($10^{-3}$ g) 단위 — 접두어 하나 착오가 1000배 차이를 만든다.

**● 한눈에 암기**

n → μ → m → (기준) → k → M → G
한 칸 = 1000배!

## 5 단위는 생활 속에서 일한다

단위는 교과서 밖에서 더 바쁘다. 도로 표지판의 **km/h**는 속도위반의 기준이 되고, 처방전의 **mg**은 약효와 부작용의 경계가 되며, 식품 포장의 **g과 kcal**는 영양 관리의 잣대가 된다. 병원의 혈압(mmHg), 날씨의 기온(℃)과 강수량(mm), 전기 요금 고지서의 kWh — **일상은 온통 단위로 기술되고, 단위로 관리된다.**

| | | |
|---|---|---|
| **℃(섭씨도)** | 기본단위 K(켈빈)에서 만든 **SI 유도단위** | **T(K) = t(℃) + 273.15** |
| **L(리터)** | SI와 함께 쓰도록 허용된 부피 단위 | 1 L = $10^{-3}$ $m^3$ |
| **kcal** | 식품에 쓰는, SI가 아닌 단위 | J로 환산해 쓴다 |

표 4 | 생활 단위가 모두 같은 자격은 아니다 — ℃와 K는 출발점만 다르고 눈금 한 칸의 크기는 같다

생활 단위가 편리해서 남아 있어도, 과학·산업의 최종 기준은 언제나 SI다. 국가 간 무역에서 저울이, 병원 간 이송에서 검사 수치가, 나라마다 다르면 어떻게 되겠는가 — **같은 단위 체계를 쓴다는 것**은 전 세계가 같은 자로 재고 같은 언어로 말한다는 뜻이다. 그 '같은 자'를 지키는 장치가 다음 소단원의 주제, 측정 표준이다.

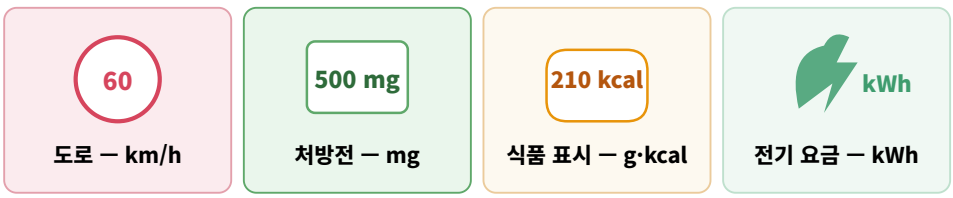



그림 5 | 생활 속의 단위 — 단위는 매일 우리를 판정하고 보호한다

**알 알짜 정리 ② — 기본량과 단위 한 장 요약**

- ✓ **측정값** = **수치** + **단위** / 기본량 7가지(m·kg·s·A·K·mol·cd)는 자연의 알파벳
- ✓ **유도량** = 기본량의 조합(m/s, $m^3$, kg/$m^3$, N) / **접두어** = 크기의 옷(n·μ·m·k·M·G)
- ✓ **℃는 SI 유도단위**(T = t + 273.15), L는 SI와 함께 쓰는 단위, kcal는 비SI — 모두 SI로 환산되어 **같은 자**로 통한다

**✓ 바로바로 체크**

1 도로 표지판의 속도 단위는 km/h이다. ( O , X )

2 ℃와 kcal는 SI 기본단위이다. ( O , X )

3 전 세계가 같은 단위 체계를 쓰면 과학과 무역에 유리하다. ( O , X )

정답 1 O 2 X (기본단위는 K — ℃는 SI 유도단위, kcal는 비SI) 3 O

**● 날개 노트**

**섭씨와 켈빈**

T(K) = t(℃) + 273.15 — 보통 273으로 어림한다. 0 ℃ ≈ 273 K, 0 K = −273.15 ℃. 온도 차이 1 ℃ = 1 K.

**생활 단위 3분류**

℃ = SI 유도단위 · L = SI와 함께 쓰는 단위 · kcal = 비SI 단위(J로 환산)

**kWh**

일률(kW)에 시간(h)을 곱한 에너지의 단위 — 전기 요금은 '에너지를 얼마나 썼나'로 매긴다.

**● 한눈에 암기**

일상 = 단위의 세계
기준은 언제나 SI!
같은 자 = 통하는 세계

## 자료 파헤치기 탐구·자료 분석 — 단위가 다르면 우주선이 떨어진다

### 자료

1999년 9월, NASA의 화성 기후 궤도선이 화성 궤도 진입 중 실종되었다. 사고 조사 보고서(NASA, 1999)의 요지: 탐사선의 자세를 잡으려고 추진기를 분사할 때마다 생기는 충격량(힘 × 시간) 데이터를 **소프트웨어팀은 야드파운드법 단위(파운드힘·초)**로 산출했고, **항법팀은 이를 미터법 단위(뉴턴·초)**로 받아 계산했다. 1 파운드힘 ≈ 4.45 뉴턴 — 궤도 계산에 들어간 값이 실제의 약 1/4.45로 작게 잡힌 채 9개월 동안 오차가 누적되었고, 탐사선은 계획보다 훨씬 낮은 고도로 화성 대기에 진입해 파괴된 것으로 추정된다.

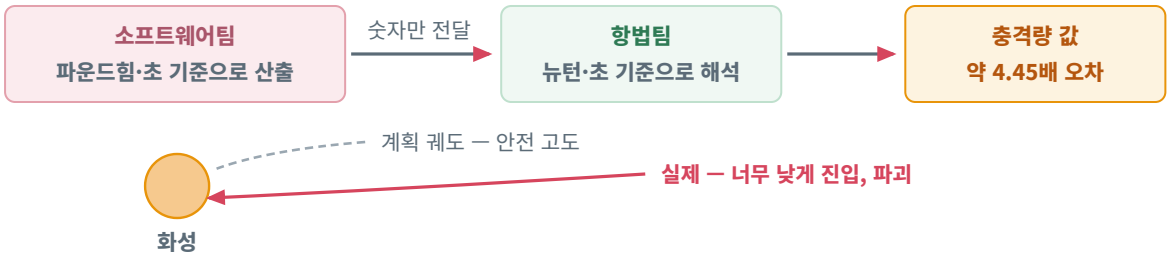



그림 | 사고의 구조 — 숫자는 정확했지만 단위의 약속이 어긋났다

### 해석의 3단계

1. **무엇이 틀렸는가** — 수치 계산은 양쪽 다 정확했다. 틀린 것은 딱 하나, **단위의 약속**이었다. '측정값 = 수치 + 단위'에서 단위 쪽이 무너지면 수치가 아무리 정확해도 소용없다.
2. **왜 눈치채지 못했는가** — 두 단위의 비율이 4.45배로, 언뜻 보면 그럴듯한 크기의 숫자가 오간다. 0이 몇 개씩 차이 나는 실수와 달리, **단위 혼동은 티가 잘 나지 않는다** — 그래서 더 위험하다.
3. **무엇이 재발을 막는가** — 계산서에 단위를 반드시 함께 쓰고, 주고받는 데이터의 단위를 계약처럼 명시하는 것. 국제단위계(SI)라는 공용어가 존재하는 이유가 이 사고 하나로 요약된다.

### 결론

단위는 형식이 아니라 안전장치다. 숫자에 단위를 붙이는 습관은 시험 감점을 막는 기술이 아니라, **탐사선 한 대를 통째로 잃는 실수를 막는 과학의 기본기**다.

> ! **시험엔 이렇게**
> 이 사례는 **"단위(측정 표준)가 왜 필요한가"**의 근거 자료로 출제된다 — 03의 측정 표준과 이어지는 징검다리. "계산 실수가 원인이다"(X — 단위 혼동이 원인) 선지를 조심하라.

### 직접 해보기 — 단위 환산 3종

야드파운드법은 지금도 스포츠 중계·항공·해외 일기 예보에 남아 있다. 환산 관계를 써서 SI 쪽으로 바꿔 보자.

1. 투수의 공 95 마일/h → km/h (1 마일 ≈ 1.61 km) 답 약 153 km/h
2. 여객기 순항 고도 35000 ft → km (1 ft = 0.3048 m) 답 약 10.7 km
3. 해외 일기 예보 86 °F → °C ($t_{°C} = (t_{°F} - 32) \times 5/9$) 답 30 °C ≈ 303 K

시험에 나오는 보강

# 기본 상수로 정한 단위 · 1 mol과 1 C의 개수 · 접두어 표

## 기본 상수로 정하는 일곱 기본단위 (2019년 국제단위계)

2019년 5월 20일부터 국제단위계의 일곱 기본단위는 모두 자연의 **기본 상수**로 정의된다. 순서를 거꾸로 생각하면 쉽다. 먼저 상수의 값을 **오차 없는 정확한 수로 정해 두고**, 그 값이 맞도록 단위의 크기를 정한다. 빛의 속력을 정확히 299 792 458 m/s로 정해 두었기에 1 m가 '빛이 1/299 792 458초 동안 가는 거리'가 되는 것과 같은 이치다.




그림 보강 1 | 일곱 기본단위와 그 기준이 되는 상수

2019년에 새로 상수에 묶인 단위는 넷이다.

- **플랑크 상수** h = 6.626 070 15 × $10^{-34}$ J·s → 질량 **kg**
- **기본 전하** e = 1.602 176 634 × $10^{-19}$ C → 전류 **A**
- **볼츠만 상수** k = 1.380 649 × $10^{-23}$ J/K → 온도 **K**
- **아보가드로 상수** $N_A$ = 6.022 140 76 × $10^{23}$ /mol → 물질량 **mol**

나머지 셋은 그전부터 상수로 정해 왔다 — 1초는 세슘 원자의 진동수로, 1 m는 빛의 속력으로, 광도 cd도 정해 둔 상수 하나($K_{cd}$)로 정의한다. 상수로 정한 단위는 금고 속 원기가 없어도 **어느 나라, 어느 실험실에서나 똑같이 다시 만들 수 있다**. 정해 둔 값은 바뀌지 않고, 측정 기술이 좋아지면 그 단위를 더 정밀하게 구현할 뿐이다.

> **한 줄 정리: 상수의 값을 정확히 정해 두고 단위를 거기에 맞춘다 · kg ← h, A ← e, K ← k, mol ← $N_A$ (s ← 세슘, m ← 빛의 속력)**

## 개수로 정하는 단위 — 1 mol과 1 C

아보가드로 상수와 기본 전하는 '몇 개인가'를 정해 준다. **1 mol**은 원자·분자·이온 같은 입자가 **정확히 6.022 140 76 × $10^{23}$개** 모인 양이다. 탄소 원자 1 mol이든 물 분자 1 mol이든 개수는 같고, 물 분자 2 mol은 약 1.20 × $10^{24}$개다. **기본 전하**는 양성자 하나가 띠는 전하량(전자 하나의 전하량의 크기)이다. 따라서 1 C은 기본 전하 1 ÷ (1.602 176 634 × $10^{-19}$) ≈ **6.24 × $10^{18}$개**분의 전하량이고, 도선의 한 단면을 1초에 1 C이 지나가는 전류가 **1 A**다.

> **한 줄 정리: 1 mol = 입자 6.022 140 76 × $10^{23}$개 · 1 C = 기본 전하 약 6.24 × $10^{18}$개 · 1 A = 1초에 1 C**

## 접두어 표 넓히기 — 헥토·데시·센티와 테라·피코

본문의 n·μ·m·k·M·G 사이와 바깥에도 자주 쓰는 접두어가 있다. **헥토**(h, $10^{2}$)는 일기 예보의 기압 hPa에서(1 hPa = 100 Pa), **데시**(d, $10^{-1}$)는 혈액 검사의 dL(1 dL = 0.1 L)와 소리 세기의 dB에서, **센티**(c, $10^{-2}$)는 cm에서 만난다. 더 바깥에는 **테라**(T, $10^{12}$)와 **피코**(p, $10^{-12}$)가 있다.

기호는 **대소문자를 가린다**. 메가(M) 이상은 대문자, 킬로(k)·헥토(h)·데카(da)와 작은 쪽 접두어는 소문자로 쓴다. 그래서 1 Mm(메가미터)와 1 mm(밀리미터)는 $10^{6} \div 10^{-3} = 10^{9}$**배** 차이다. 또 질량의 기본단위 kg은 이미 접두어 k를 품고 있으므로, 질량의 접두어는 g에 붙인다(1 mg = $10^{-3}$ g = $10^{-6}$ kg).

| 큰 쪽 | 데카 da | 헥토 h | 킬로 k | 메가 M | 기가 G | 테라 T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 배수 | $10^{1}$ | $10^{2}$ | $10^{3}$ | $10^{6}$ | $10^{9}$ | $10^{12}$ |
| 단위 예 | dag | hPa | km | MHz | GB | TB |
| 어디에 | 드물게 씀 | 기압 | 거리 | 라디오 주파수 | 저장 용량 | 저장 용량 |

| 작은 쪽 | 데시 d | 센티 c | 밀리 m | 마이크로 μ | 나노 n | 피코 p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 배수 | $10^{-1}$ | $10^{-2}$ | $10^{-3}$ | $10^{-6}$ | $10^{-9}$ | $10^{-12}$ |
| 단위 예 | dL · dB | cm | mg | μm | nm | pm |
| 어디에 | 혈액 검사·소리 | 키·길이 | 약 용량 | 세균 | 반도체 선폭 | 원자 반지름 |

그림 보강 2 | 접두어 표 — 색칠한 칸(데카·헥토·테라·데시·센티·피코)이 본문 사다리에 더한 것

**한 줄 정리: h $10^{2}$ · da 10 · d $10^{-1}$ · c $10^{-2}$ · T $10^{12}$ · p $10^{-12}$ · 대소문자 구별(M ≠ m) · 질량 접두어는 g에 붙인다**

### 보강 문제

**1** 2019년부터 온도의 단위 켈빈(K)은 볼츠만 상수의 값을 정확히 정해 두는 방식으로 정의된다. ( O , X ) ●○○

**2** 일기 예보에 쓰는 1 hPa은 10 Pa이다. ( O , X ) ●○○

**3** 1 mol에 들어 있는 입자 수를 6.022 140 76 × $10^{23}$으로 정해 주는 상수를 _____ 상수라고 한다. ●○○

**4** 국제단위계의 기본단위와 그 정의에 쓰이는 기본 상수를 옳게 짝 지은 것은? ●○○

① m — 플랑크 상수 ② A — 기본 전하
③ K — 아보가드로 상수 ④ mol — 볼츠만 상수
⑤ s — 빛의 속력

**5** 다음 중 두 양의 크기가 서로 같은 것은? ●●○

① 1 dL, 10 mL ② 1 hPa, 100 Pa
③ 1 cm, $10^{-3}$ m ④ 1 pm, $10^{-9}$ m
⑤ 1 Mm, $10^{6}$ mm

**6** 자료 다음은 국제단위계에서 정해 둔 두 상수의 값이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

- 기본 전하 $e = 1.602\ 176\ 634 \times 10^{-19}$ C
- 아보가드로 상수 $N_A = 6.022\ 140\ 76 \times 10^{23}$ /mol

보 기

ㄱ. 1 C의 전하량은 기본 전하 약 $6.24 \times 10^{18}$개분이다.
ㄴ. 전자 1 mol이 띠는 전하량의 크기는 약 $9.65 \times 10^{4}$ C이다.
ㄷ. 두 상수의 값은 측정할 때마다 조금씩 새로 고쳐 쓴다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

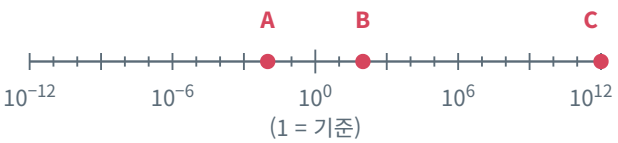
**7** 접두어에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기

ㄱ. 혈액 검사 단위 mg/dL에서 1 dL은 0.1 L이다.
ㄴ. 1 Mm는 1 mm의 $10^6$배이다.
ㄷ. 질량 $10^{-6}$ kg은 접두어를 써서 1 mg으로 나타낸다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

**8** 자료 그림은 단위 앞에 붙는 배수를 10의 거듭제곱 눈금 위에 나타낸 것이다. A~C에 해당하는 접두어를 옳게 짝 지은 것은? ●●○




① A 센티, B 헥토, C 테라
② A 데시, B 헥토, C 기가
③ A 센티, B 데카, C 테라
④ A 밀리, B 킬로, C 메가
⑤ A 센티, B 헥토, C 피코

## 보강 문제 해설

**1** **O** 2019년에 볼츠만 상수 k를 1.380 649 × $10^{-23}$ J/K로 정확히 정해 두고, 그 값이 맞도록 1 K의 크기를 정했다.

**2** **X** 헥토(h)는 $10^2$이므로 1 hPa = 100 Pa이다.

**3** **아보가드로** 아보가드로 상수 $N_A$ = 6.022 140 76 × $10^{23}$ /mol — 1 mol은 입자가 정확히 이만큼 모인 양이다.

**4** ② 전류의 단위 A는 기본 전하 e의 값을 정해 두고 정의한다(1 A = 1초에 1 C).

> **바로알기**
> ① m는 빛의 속력으로 정의한다(플랑크 상수는 kg).
> ③ K는 볼츠만 상수로 정의한다.
> ④ mol은 아보가드로 상수로 정의한다.
> ⑤ s는 세슘 원자의 진동수로 정의한다(빛의 속력은 m).

**5** ② 헥토는 $10^2$이므로 1 hPa = $10^2$ Pa = 100 Pa이다.

> **바로알기**
> ① 1 dL = 0.1 L = 100 mL이다.
> ③ 1 cm = $10^{-2}$ m이다.
> ④ 1 pm = $10^{-12}$ m이다($10^{-9}$ m는 1 nm).
> ⑤ 1 Mm = $10^6$ m = $10^9$ mm이다.

**6** ③ ㄱ: 1 C ÷ (1.602 176 634 × $10^{-19}$ C) ≈ 6.24 × $10^{18}$개.
ㄴ: 전자 하나의 전하량 크기는 e이므로 e × $N_A$ = 1.602 176 634 × $10^{-19}$ C × 6.022 140 76 × $10^{23}$ ≈ 9.65 × $10^4$ C이다.

> **바로알기**
> ㄷ 2019년에 두 상수의 값을 오차 없는 정확한 수로 정해 두었다. 값은 바뀌지 않고, 그 값에 맞춰 단위를 정한다.

**7** ④ ㄱ: 데시(d)는 $10^{-1}$이므로 1 dL = 0.1 L. ㄷ: $10^{-6}$ kg = $10^{-3}$ g = 1 mg — 질량의 접두어는 g에 붙인다.

> **바로알기**
> ㄴ 1 Mm ÷ 1 mm = $10^6$ ÷ $10^{-3}$ = $10^9$배이다. 대문자 M(메가)과 소문자 m(밀리)을 구별해야 한다.

**8** ① 눈금 한 칸이 10배이므로 A는 $10^{-2}$(센티 c), B는 $10^2$(헥토 h), C는 $10^{12}$(테라 T)이다.

> **바로알기**
> ② 데시는 $10^{-1}$, 기가는 $10^9$이다.
> ③ 데카는 $10^1$이다.
> ④ 밀리 $10^{-3}$, 킬로 $10^3$, 메가 $10^6$으로 모두 다르다.
> ⑤ 피코는 $10^{-12}$로, 기준보다 작은 쪽 끝이다.

## STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

**1** 측정값은 단위 없이 수치만 적어도 충분하다. ( O , X )

**2** 부피와 밀도는 기본량을 조합해 만든 유도량이다. ( O , X )

**3** 1 nm는 $10^{-9}$ m이다. ( O , X )

**4** 국제단위계(SI)의 기본량은 모두 ____가지이다.

**5** 기본량의 조합으로 정의되는 물리량을 _____이라 한다.

**6** 시간의 SI 기본단위는 ____이다.

## STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

**7** 국제단위계(SI)의 기본량과 기본단위를 옳게 짝 지은 것은? ●○○

10통과1-01-02 | 개념 2

① 질량 — g
② 온도 — ℃
③ 속도 — m/s
④ 부피 — $m^3$
⑤ 물질량 — mol

**8** 유도량과 그 단위에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-01-02 | 개념 3

① 밀도의 단위 kg/$m^3$는 kg과 m를 조합한 것이다.
② 유도량은 기본량과 관계없이 따로 정의된다.
③ 속도는 기본량이므로 m/s는 기본단위이다.
④ 힘의 단위 N은 기본단위로 풀어 쓸 수 없다.
⑤ 부피는 기본량이므로 $m^3$는 기본단위이다.

**9** 온도의 단위에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과1-01-02 | 개념 2·5

① 온도의 SI 기본단위는 ℃이다.
② 25 ℃를 켈빈 온도로 나타내면 약 298 K이다.
③ 섭씨온도가 1 ℃ 오르면 켈빈 온도는 273 K 오른다.
④ 0 K와 0 ℃는 같은 온도이다.
⑤ ℃는 SI 단위로 바꿀 수 없는 비SI 단위이다.

**10** 탐구 두 모둠이 같은 물체의 질량을 재어 1모둠은 '250', 2모둠은 '0.25'라고만 적었다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-02 | 개념 1

보 기

ㄱ. 1모둠이 g, 2모둠이 kg으로 쟀다면 두 값은 같은 질량이다.
ㄴ. 단위가 없으면 두 값이 같은 양인지 판단할 수 없다.
ㄷ. 수치가 더 큰 1모둠의 값이 더 큰 질량을 나타낸다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**11** 중요 자료 표는 물리량 (가), (나)의 정의이다. (가), (나)의 SI 단위를 순서대로 옳게 나타낸 것은? ●●○

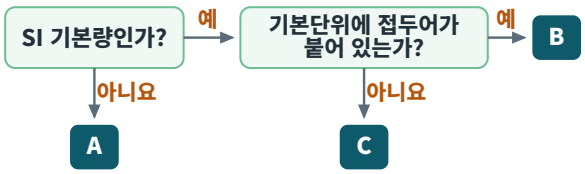
10통과1-01-02 | 개념 3

| 물리량 | 정의 |
|---|---|
| (가) 넓이 | 길이 × 길이 |
| (나) 가속도 | 속도의 변화량 ÷ 걸린 시간 |

① $m^2$, m/s ② $m^2$, $m/s^2$ ③ $m^3$, $m/s^2$
④ $m^3$, m/s ⑤ m, m·s

**12** 중요 자료 그림은 여러 물리량을 두 가지 질문에 따라 A~C로 분류하는 과정을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-02 | 개념 2·3




보 기

ㄱ. 속도는 A에 속한다.
ㄴ. B에 속하는 물리량은 질량 하나뿐이다.
ㄷ. C에 속하는 물리량은 6가지이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**13** 다음은 힘의 단위 N에 대한 학생 A, B, C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●○○

10통과1-01-02 | 개념 3

**학생 A** : N은 과학자 뉴턴의 이름을 붙였으니 SI 기본단위 중 하나야.
**학생 B** : N을 기본단위로 풀어 쓰면 kg·m/s²이야.
**학생 C** : 운동량의 단위 kg·m/s처럼, 유도량의 단위를 보면 그 양을 어떻게 정의했는지 알 수 있어.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

**14** 탐구 다음은 나무토막의 밀도를 구하는 활동이다.

**[과정]** (가) 자로 정육면체 모양 나무토막의 한 모서리 길이를 잰다.
(나) 전자저울로 나무토막의 질량을 잰다.
(다) 밀도 = 질량 ÷ 부피로 밀도를 구한다.
**[결과]** 한 모서리 길이: 0.1 m, 질량: 0.6 kg

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-02 | 개념 3·4

보 기

ㄱ. 나무토막의 부피는 0.3 $m^3$이다.
ㄴ. 나무토막의 밀도는 600 $kg/m^3$이다.
ㄷ. 질량을 g 단위로 바꾸어 밀도를 $g/m^3$로 나타내면, 수치는 ㄴ의 1000배가 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**15** 자료 그림은 측정값 A~C를 접두어를 붙인 단위로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-02 | 개념 4

| A | B | C |
|---|---|---|
| 독감 바이러스 | 세균의 크기 | 알약 한 알의 질량 |
| 100 nm | 2 μm | 500 mg |

보 기

ㄱ. B는 A의 20배이다.
ㄴ. C를 kg 단위로 나타내면 0.5 kg이다.
ㄷ. A를 m 단위로 나타내면 $1 \times 10^7$ m이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**16** 자료 그림 (가)~(라)는 생활 속에서 단위가 쓰인 예이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과1-01-02 | 개념 5




① (다)의 kWh(kW × h)는 에너지의 단위이다.
② (가)의 km/h는 기본량의 단위이다.
③ (나)의 mg에서 m은 $10^3$배를 뜻한다.
④ (라)의 ℃는 SI 단위로 환산할 수 없다.
⑤ (가)~(라)의 단위는 모두 SI 기본단위이다.

**17** 중요 자료 다음은 화성 기후 궤도선 사고에 대한 자료이다.

> **[자료]** 소프트웨어팀은 추진기 분사의 충격량(힘 × 시간)을 파운드힘·초 단위로 계산해 수치 2만 넘겼고, 항법팀은 이 수치를 뉴턴·초 단위로 받아 2 N·s로 계산했다. (단, 1 파운드힘 ≈ 4.45 N)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과1-01-02 | 개념 1, 자료 파헤치기

보 기
ㄱ. 실제 충격량은 약 8.9 N·s였다.
ㄴ. 항법팀은 충격량을 실제보다 작게 계산했다.
ㄷ. 사고의 원인은 두 팀의 계산 실수이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**18** 서술형 측정값에 수치와 함께 단위를 꼭 써야 하는 까닭을 화성 기후 궤도선 사고를 예로 들어 **'약속'**, **'수치'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-01-02 | 개념 1

**19** 중요 서술형 '거리 = 속력 ÷ 시간'이라는 식이 틀렸음을 **'양변'**, **'단위'**, **'m/s'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과1-01-02 | 개념 3

**20** 서술형 처방전의 '500 mg'을 '500 μg'으로 잘못 읽고 약을 준비하면 어떤 문제가 생기는지 **'접두어'**, **'1000배'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-01-02 | 개념 4·5

## STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

**21** **자료** 표는 소금물 A, B의 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-01-02 | 개념 3·4

| 소금물 | 녹인 소금 | 용액의 부피 | 용액의 질량 |
|---|---|---|---|
| A | 10 g | 100 mL | 107 g |
| B | 20 g | 100 mL | 113 g |

보 기

ㄱ. 소금물의 농도(g/L)는 B가 A의 2배이다.
ㄴ. A의 밀도는 $1.07 \times 10^3$ kg/m$^3$이다.
ㄷ. B를 200 mL로 묶히면 농도는 400 g/L이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**22** **자료** 그림은 접두어를 10의 거듭제곱 축 위에 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-01-02 | 개념 4



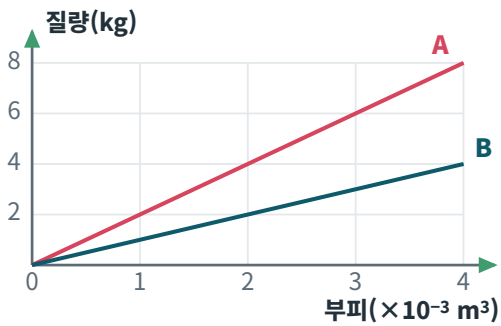

보 기

ㄱ. 1 mm는 1 km의 $10^6$배이다.
ㄴ. 1 μm는 1 nm의 1000배이다.
ㄷ. 1 GB는 1 kB의 $10^6$배이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**23** **자료** 그림은 물질 A, B의 부피에 따른 질량을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-01-02 | 개념 3·4




보 기

ㄱ. A의 밀도는 $2 \times 10^3$ kg/m$^3$이다.
ㄴ. 그래프 기울기의 단위는 kg/m$^3$이다.
ㄷ. 질량이 4 kg일 때 부피는 B가 A의 2배이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**24** **자료** (가)는 SI 기본단위 두 가지의 정의이고, (나)는 레이저로 목표물까지의 거리를 잰 결과이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 빛의 속력은 $3 \times 10^8$ m/s이다.) ●●● [2.5점]

10통과1-01-02 | 개념 2·3·4 (01 소단원 연계)

(가)

| | |
|---|---|
| 1 s | 세슘-133 원자가 내는 전자기파가 9 192 631 770번 진동하는 시간 |
| 1 m | 빛이 진공에서 1/299 792 458 s 동안 나아간 거리 |

(나)




보 기

ㄱ. 1 m는 다른 기본단위 없이 정의된다.
ㄴ. (나)에서 목표물까지의 거리는 600 m이다.
ㄷ. 빛의 속력의 단위 m/s는 (가)의 두 기본단위를 조합한 유도단위이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 실력 다지기 자료·추론 8문항 — STEP 3 다음 한 걸음

**1** 자료 다음은 몇 가지 유도량의 정의이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

- 힘: 1 N = 1 kg·m/s²
- 압력 = 힘 ÷ 넓이 (단위 Pa)
- 일 = 힘 × 힘의 방향으로 이동한 거리 (단위 J)
- 일률 = 일 ÷ 걸린 시간 (단위 W)

보 기

ㄱ. 1 Pa를 기본단위로 나타내면 1 kg/(m·s²)이다.
ㄴ. 1 J를 기본단위로 나타내면 1 kg·m²/s²이다.
ㄷ. 1 W를 기본단위로 나타내면 1 kg·m²/s²이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**2** 혈액 검사 결과지에 공복 혈당이 90 mg/dL로 적혀 있다. 이 값과 크기가 같은 것은? ●●○

① 0.09 g/L ② 0.9 g/L ③ 9 g/L ④ 9 mg/L
⑤ 9000 mg/L

**3** 자료 다음은 서울과 화성의 어느 탐사 지점에서 하루 동안 잰 온도이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, T(K) = t(℃) + 273으로 어림한다.) ●●○

- 서울(어느 여름날): 최고 30 ℃, 최저 20 ℃
- 화성 탐사 지점(가상의 자료): 낮 280 K, 밤 200 K

보 기

ㄱ. 서울의 하루 온도 차는 10 K이다.
ㄴ. 화성 탐사 지점의 낮 온도는 서울의 최저 기온보다 높다.
ㄷ. 하루 온도 차는 화성 탐사 지점이 서울의 8배이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

**4** 자료 다음은 종이 한 장의 두께를 알아보는 활동이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

[과정] 최소 눈금이 1 mm인 자로, 같은 종이 200장을 가지런히 쌓은 두께를 잰다.
[결과] 200장의 두께: 2.0 cm

보 기

ㄱ. 종이 한 장의 두께는 $1 \times 10^{-4}$ m이다.
ㄴ. 종이 한 장의 두께를 마이크로미터로 나타내면 100 μm이다.
ㄷ. 한 장이 아니라 200장을 잰 까닭은 종이의 질량을 정확히 알기 위해서이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**5** 서술형 진자가 한 번 왕복하는 시간 T(단위 s)는 실의 길이 L(단위 m)과 중력 가속도 g(단위 m/s²)로 정해진다. 학생 A는 $T = 2\pi\sqrt{(g/L)}$, 학생 B는 $T = 2\pi\sqrt{(L/g)}$라고 썼다 (2π는 단위가 없는 수이다). 단위를 따져 두 식 가운데 옳을 수 있는 것을 고르고, 그 까닭을 **'양변'**, **'단위'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

**6** 자료 다음 자료를 이용한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

- 아보가드로 상수는 $6.0 \times 10^{23}$ /mol로 어림한다.
- 이산화 탄소 분자($CO_2$) 1개는 탄소 원자 1개와 산소 원자 2개로 이루어진다.

보 기

ㄱ. $CO_2$ 0.5 mol에 들어 있는 분자는 $3.0 \times 10^{23}$개이다.
ㄴ. $CO_2$ 0.5 mol에 들어 있는 산소 원자는 1 mol이다.
ㄷ. $CO_2$ 0.5 mol에 들어 있는 원자는 모두 $9.0 \times 10^{23}$개이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**7** 자료 다음은 어느 집에서 하루 동안 쓴 전기 기구이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 1 kW = 1000 W이다.) ●●○

- 에어컨: 2 kW로 3시간
- LED 전등: 10 W짜리 10개를 5시간

① 에어컨이 쓴 전기 에너지는 6 kWh이다.
② LED 전등이 쓴 전기 에너지는 500 kWh이다.
③ 1 kWh는 3600 J이다.
④ kWh는 일률의 단위이다.
⑤ 하루 동안 쓴 전기 에너지는 모두 60.5 kWh이다.

**8** 자료 표는 네 가지의 빠르기를 서로 다른 단위로 나타낸 것이다. 빠른 것부터 순서대로 옳게 나열한 것은? ●●●

| 대상 | 빠르기 |
|---|---|
| 사람(100 m 달리기 세계 기록) | 100 m를 9.58 s에 |
| 자전거 | 36 km/h |
| 고속 열차 | 300 km/h |
| 공기 중의 소리 | 340 m/s |

① 소리 > 고속 열차 > 사람 > 자전거
② 소리 > 고속 열차 > 자전거 > 사람
③ 고속 열차 > 소리 > 사람 > 자전거
④ 고속 열차 > 소리 > 자전거 > 사람
⑤ 소리 > 사람 > 고속 열차 > 자전거

## 실력 다지기 해설

**1** **정답** ③ ㄱ: 1 Pa = 1 N ÷ 1 $m^2$ = (kg·m/$s^2$) ÷ $m^2$ = kg/(m·$s^2$). ㄴ: 1 J = 1 N × 1 m = kg·m/$s^2$ × m = kg·$m^2$/$s^2$.

**바로알기**
ㄷ 1 W = 1 J ÷ 1 s = kg·$m^2$/$s^2$ ÷ s = kg·$m^2$/$s^3$이다. kg·$m^2$/$s^2$는 J이다.

**2** **정답** ② 1 dL = 0.1 L이므로 90 mg/dL = 90 mg ÷ 0.1 L = 900 mg/L = 0.9 g/L이다.

**바로알기**
① dL와 L의 10배 차이를 빠뜨렸다(90 mg/L = 0.09 g/L로 본 값).
③ 900 mg/L를 g/L로 바꿀 때 1000이 아니라 100으로 나누었다.
④ dL → L에서 10을 곱해야 할 것을 10으로 나누었다(90 ÷ 10).
⑤ 10을 곱해야 할 것을 100을 곱했다.

## 실력 다지기 해설 (이어서)

**3** **정답** ④ ㄱ: 30 °C − 20 °C = 10 °C이고, 눈금 한 칸의 크기가 같아 10 K 차이다. ㄷ: 화성은 280 K − 200 K = 80 K로 서울(10 K)의 8배다.

> **바로알기**
> ㄴ 280 K = 280 − 273 = 7 °C로 서울의 최저 기온 20 °C보다 낮다. 숫자 280과 20을 단위 없이 견주면 안 된다.

**4** **정답** ③ ㄱ: 2.0 cm ÷ 200 = 0.01 cm = $1 \times 10^{-4}$ m. ㄴ: 1 μm = $10^{-6}$ m이므로 $10^{-4}$ m = 100 μm.

> **바로알기**
> ㄷ 한 장의 두께는 자의 최소 눈금(1 mm)보다 훨씬 얇아 바로 잴 수 없다. 여러 장을 모아 재고 장 수로 나누어야 상대적인 오차가 작아진다.

**5** **정답** 서술형 — 모범 답안: 학생 B의 식이 옳을 수 있다. B의 우변은 $\sqrt{(m \div m/s^2)} = \sqrt{(s^2)} = s$로 좌변 T의 단위 s와 같다. A의 우변은 $\sqrt{(m/s^2 \div m)} = \sqrt{(1/s^2)} = 1/s$로 좌변의 단위 s와 다르므로 틀린 식이다. 식이 옳으려면 양변의 단위가 같아야 한다.

| 채점 기준 | 배점 |
|---|---|
| ① 학생 B의 식을 골랐다. | 2점 |
| ② 두 식 우변의 단위를 각각 s, 1/s로 바르게 구했다. | 2점 |
| ③ 양변의 단위가 같아야 한다는 까닭을 썼다. | 2점 |

**6** **정답** ⑤ ㄱ: 0.5 mol × $6.0 \times 10^{23}$ /mol = $3.0 \times 10^{23}$개. ㄴ: 분자 하나에 산소 원자가 2개이므로 산소 원자는 0.5 mol × 2 = 1 mol. ㄷ: 분자 하나에 원자가 3개이므로 $3.0 \times 10^{23} \times 3 = 9.0 \times 10^{23}$개다.

**7** **정답** ① 전기 에너지 = 일률 × 시간 = 2 kW × 3 h = 6 kWh이다.

> **바로알기**
> ② 10 W × 10개 × 5 h = 500 Wh = 0.5 kWh이다.
> ③ 1 kWh = 1000 W × 3600 s = $3.6 \times 10^6$ J이다.
> ④ kWh는 일률(kW)에 시간(h)을 곱한 에너지의 단위다.
> ⑤ 6 kWh + 0.5 kWh = 6.5 kWh이다.

**8** **정답** ① 모두 m/s로 바꾼다. 사람 = 100 m ÷ 9.58 s ≈ 10.4 m/s, 자전거 = 36 000 m ÷ 3600 s = 10 m/s, 고속 열차 = 300 000 m ÷ 3600 s ≈ 83 m/s, 소리 = 340 m/s. 따라서 소리 > 고속 열차 > 사람 > 자전거이다.

> **바로알기**
> ② 사람(약 10.4 m/s)이 자전거(10 m/s)보다 조금 빠르다.
> ③ 300 km/h ≈ 83 m/s로 소리(340 m/s)보다 느리다 — 숫자 300과 340만 견주면 안 된다.
> ④ 열차와 소리, 사람과 자전거의 순서가 모두 바뀌었다.
> ⑤ 사람(약 10.4 m/s)은 고속 열차(약 83 m/s)보다 훨씬 느리다.

# 알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

| 문항 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정답 | X | O | O | 7 | 유도량 | s(초) | ⑤ | ① | ② | ③ | ② | ⑤ |
| 문항 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 정답 | ④ | ④ | ① | ① | ③ | 서술형 | 서술형 | 서술형 | ③ | ④ | ⑤ | ② |

**1** X — 개념 1

측정값 = 수치 + 단위. 단위 없는 숫자는 소통 불능이다 — 화성 궤도선이 증거.

**2** O — 개념 2·3

부피($m^3$)·밀도($kg/m^3$)는 기본량의 조합 — 유도량이 맞다. 기본량은 7가지뿐.

**3** O — 개념 4

나노(n) = $10^{-9}$. 지수 부호까지가 정답이다.

**4** 7 — 개념 2

m·kg·s·A·K·mol·cd — 딱 일곱.

**5** 유도량 — 개념 3

기본량을 곱하고 나눠 만드는 양. 단위가 정의를 보여 준다.

**6** s(초) — 개념 2

시간의 기본단위는 초 — 세슘 원자의 진동으로 정의된다(01 복습).

**7** ⑤ — 개념 2

물질량의 기본단위는 mol — 기본량·기본단위의 짝 그대로다.

> **바로알기**
> ① 질량의 기본단위는 g이 아니라 **kg**이다. ② 온도의 기본단위는 **K**이다(℃는 K에서 만든 SI 유도단위). ③ 속도는 유도량이고, m/s는 유도단위이다. ④ 부피는 유도량이고, $m^3$는 유도단위이다.

**8** ① — 개념 3

밀도 = 질량 ÷ 부피 → kg ÷ $m^3$ = $kg/m^3$. 질량(kg)과 길이(m)의 기본단위로 만든 유도단위다.

> **바로알기**
> ② 유도량은 기본량을 곱하고 나누어(조합하여) 정의한다. ③ 속도는 길이 ÷ 시간으로 만든 유도량이고, m/s는 유도단위이다. ④ N은 $kg·m/s^2$으로 풀어 쓸 수 있다. ⑤ 부피는 길이를 세 번 곱한 유도량이고, $m^3$는 유도단위이다.

**9** ② — 개념 2·5

T(K) = t(℃) + 273.15 → 25 + 273.15 = 298.15 ≈ 298 K.

> **바로알기**
> ① 온도의 SI 기본단위는 **K**이다. ③ ℃와 K는 눈금 한 칸이 같다 — 1 ℃ 오르면 **1 K** 오른다. ④ 0 K = **−273.15 ℃**이다. ⑤ ℃는 K에서 만든 **SI 유도단위**이다.

**10** ③ 개념 1

ㄱ **(옳음)** 0.25 kg = 250 g이다. ㄴ **(옳음)** 단위는 '무엇을 기준으로 몇 배인가'를 정하는 약속이라, 단위가 없으면 250과 0.25가 같은 양인지 다른 양인지 알 수 없다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 수치만으로는 크기를 견줄 수 없다 — 250 g과 0.25 kg은 같은 질량이다. 측정값은 수치와 **단위**를 함께 적는다.

**11** ② 개념 3

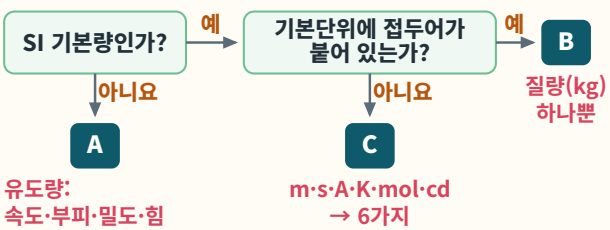
정의를 단위로 그대로 옮긴다. (가) 넓이 = 길이 × 길이 → m × m = $m^2$. (나) 가속도 = 속도의 변화량 ÷ 시간 → (m/s) ÷ s = $m/s^2$.

> **바로알기**
> ①·④ m/s는 속도의 단위다 — (나)는 이것을 다시 시간(s)으로 나누므로 $m/s^2$이다. ③·④ $m^3$는 길이를 세 번 곱한 부피의 단위다 — 넓이는 $m^2$이다. ⑤ 넓이는 $m^2$이고, 시간으로 나누는 양은 곱(m·s)이 아니라 몫($m/s^2$)이다.

**12** ⑤ 개념 2·3

ㄱ **(옳음)** 속도는 길이 ÷ 시간 — 기본량이 아니므로 A.
ㄴ **(옳음)** 일곱 기본단위 중 접두어(k)가 붙은 것은 kg 하나뿐 — B는 질량. ㄷ **(옳음)** 나머지 m·s·A·K·mol·cd의 6가지가 C이다.

**꼼꼼 자료 분석**




> **함정 체크**
> 질량의 기본단위는 g이 아니라 kg — 일곱 기본단위 가운데 접두어가 붙은 유일한 단위다.

**13** ④ 개념 3

**B (옳음)** N = kg·m/$s^2$. **C (옳음)** 운동량 = 질량 × 속도 → kg·m/s. 단위는 정의의 요약본이다.

> **바로알기**
> **A** (틀림 →) N은 뉴턴의 이름을 붙인 **유도단위**의 별명이다. 정체는 기본단위의 조합(kg·m/$s^2$)이고, 기본단위는 m·kg·s·A·K·mol·cd의 7개뿐이다.

**14** ④ 개념 3·4 | 탐구

ㄴ **(옳음)** 부피 = 0.1 m × 0.1 m × 0.1 m = $1 \times 10^{-3}$ $m^3$, 밀도 = 0.6 kg ÷ ($1 \times 10^{-3}$ $m^3$) = 600 kg/$m^3$. ㄷ **(옳음)** 0.6 kg = 600 g → 600 g ÷ ($1 \times 10^{-3}$ $m^3$) = $6 \times 10^5$ g/$m^3$(600의 1000배). 같은 양도 단위가 바뀌면 수치가 바뀐다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 부피는 길이를 세 번 **곱한다**: $0.1^3$ = $1 \times 10^{-3}$ $m^3$이다(0.1 × 3이 아니다).

## 15 ① 개념 4

**ㄱ (옳음)** B ÷ A = (2 × $10^{-6}$ m) ÷ (1 × $10^{-7}$ m) = 2 × 10 = 20배.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 500 mg = 500 × $10^{-3}$ g = 0.5 g = **5 × $10^{-4}$ kg**이다. ㄷ (틀림 →) 100 nm = 100 × $10^{-9}$ m = **1 × $10^{-7}$ m**이다 — 나노(n)는 $10^{-9}$을 뜻하는, 단위를 작게 만드는 접두어다.

## 16 ① 개념 5

kWh = kW × h — 일률에 시간을 곱한 에너지의 단위. 전기 요금은 '에너지를 얼마나 썼나'로 매긴다.

> **바로알기**
> ② km/h는 거리 ÷ 시간, 곧 속력(유도량)의 단위이다. ③ 밀리(m)는 **$10^{-3}$배**를 뜻한다. ④ ℃는 그 자체가 SI 유도단위이고 T(K) = t(℃) + 273.15로 바로 환산된다(25 ℃ ≈ 298 K). ⑤ km/h·mg·kWh·℃는 모두 SI 기본단위가 아니다.

## 17 ③ 개념 1 | 자료 파헤치기

**ㄱ (옳음)** 실제 충격량 = 2 파운드힘·초 ≈ 2 × 4.45 N·s = 8.9 N·s. **ㄴ (옳음)** 항법팀은 2 N·s로 계산했다 — 실제(8.9 N·s)의 약 1/4.45로 작게 잡았다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 두 팀의 수치 계산은 정확했다. 사고의 원인은 **단위의 약속이 어긋난 것**(단위 혼동)이다.

## 18 모범 답안 개념 1

단위는 '무엇을 기준으로 몇 배인가'를 정한 **약속**이다. 화성 기후 궤도선 사고에서 두 팀은 같은 **수치**를 주고받았지만, 한 팀은 파운드힘·초, 다른 팀은 뉴턴·초로 해석해 추진기 데이터가 어긋났고 탐사선을 잃었다. 단위가 빠지거나 어긋나면 수치는 의미를 잃으므로 측정값에는 반드시 단위를 함께 써야 한다.

| 채점 요소 | 배점 |
|---|---|
| ① 단위는 기준에 대한 약속이라고 썼다. | 2점 |
| ② 사고의 원인이 수치가 아니라 단위의 불일치라고 썼다. | 2점 |
| ③ 그래서 수치와 단위를 함께 써야 한다고 썼다. | 2점 |

> **이렇게 쓰면 0점**
> "계산 실수로 숫자가 틀렸기 때문이다." — 수치는 정확했다. 어긋난 것은 단위다.

## 19 모범 답안 개념 3

식이 옳다면 **양변**의 **단위**가 같아야 한다. 좌변(거리)의 단위는 m인데, 우변은 속력(**m/s**) ÷ 시간(s) = m/$s^2$이 되어 양변의 단위가 다르므로 틀린 식이다. 옳은 식은 거리 = 속력 × 시간으로, (m/s) × s = m이 되어 단위가 맞는다.

| 채점 요소 | 배점 |
|---|---|
| ① 좌변(거리)의 단위가 m임을 썼다. | 2점 |
| ② 우변의 단위가 (m/s) ÷ s = m/$s^2$임을 썼다. | 2점 |
| ③ 양변의 단위가 달라 틀린 식이라고 결론지었다. | 2점 |

> **이렇게 쓰면 0점**
> "공식을 외운 것과 다르기 때문이다." — 단위를 비교하지 않으면 근거가 없다.

## 20 모범 답안

개념 4·5

밀리(m)는 $10^{-3}$, 마이크로(μ)는 $10^{-6}$이므로 **접두어** 한 칸 차이로 양이 **1000배** 달라진다. 500 μg은 500 mg의 1/1000이므로, 필요한 약의 1/1000만 준비하게 되어 약효를 기대할 수 없다. 그래서 처방전의 단위는 반드시 확인해야 한다.

| 채점 요소 | 배점 |
|---|---|
| ① m = $10^{-3}$, μ = $10^{-6}$(접두어 한 칸)임을 썼다. | 2점 |
| ② 두 양이 1000배 차이 난다고 썼다. | 2점 |
| ③ 필요한 양보다 훨씬 적게(1/1000) 준비하게 된다고 썼다. | 2점 |

**이렇게 쓰면 0점**

"약이 1000배 많아져 위험하다." — μg이 mg보다 작은 단위이므로 양은 1/1000로 줄어든다.

## 21 ③

개념 3·4 | 2점

**ㄱ (옳음)** 농도 = 용질 ÷ 용액: A 10 g ÷ 0.1 L = 100 g/L, B 20 g ÷ 0.1 L = 200 g/L → 2배. **ㄴ (옳음)** 밀도 = 용액 전체 질량 ÷ 부피 = 107 g ÷ 100 mL = 1.07 g/mL = $1.07 \times 10^3$ kg/m³.

**바로알기**

ㄷ (틀림 →) 물을 더해 묽혀도 용질은 20 g 그대로다. 20 g ÷ 0.2 L = **100 g/L** — 부피가 2배가 되면 농도는 절반이 된다. 농도는 용질만, 밀도는 용액 전체의 질량을 센다.

## 22 ④

개념 4 | 2점

**ㄴ (옳음)** μ($10^{-6}$) ÷ n($10^{-9}$) = $10^3$ = 1000배 — 축에서 한 칸이다. **ㄷ (옳음)** G($10^9$) ÷ k($10^3$) = $10^{9-3} = 10^6$배.

**바로알기**

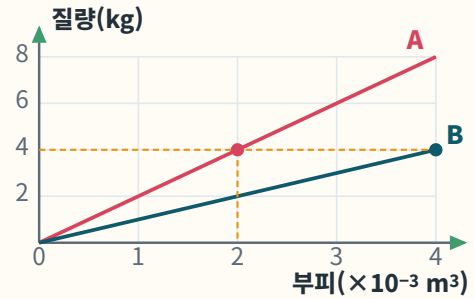
ㄱ (틀림 →) $10^{-3} \div 10^3 = 10^{-6}$ — 1 mm는 1 km의 **$10^{-6}$배**이다(1 km가 1 mm의 $10^6$배).

## 23 ⑤

개념 3·4 | 2.5점

**ㄱ (옳음)** A: 8 kg ÷ ($4 \times 10^{-3}$ m³) = $2 \times 10^3$ kg/m³. **ㄴ (옳음)** 기울기 = 질량 ÷ 부피 = 밀도 → kg/m³. **ㄷ (옳음)** 4 kg일 때 A는 $2 \times 10^{-3}$ m³, B는 $4 \times 10^{-3}$ m³ — B가 2배.

**꼼꼼 자료 분석**




**기울기 = 질량 ÷ 부피 = 밀도**
**A: 8 ÷ ($4 \times 10^{-3}$) = $2 \times 10^3$ kg/m³**
**4 kg일 때 부피: A 2, B 4 → B가 A의 2배**

**함정 체크**

부피 축의 '×$10^{-3}$ m³'를 빼먹고 8 ÷ 4 = 2 kg/m³로 읽으면 ㄱ을 놓친다. 축의 단위까지 읽는 것이 자료 해석이다.

## 24 ②

개념 2·3·4 | 2.5점

**ㄷ (옳음)** m/s = 길이(m) ÷ 시간(s) — (가)의 두 기본단위를 조합한 유도단위다.

**바로알기**

ㄱ (틀림 →) 1 m의 정의에는 시간의 기본단위 **s**가 쓰인다 — 길이의 기준이 시간의 기준에 기대고 있다. ㄴ (틀림 →) 2 μs는 왕복 시간이므로 편도는 $1 \times 10^{-6}$ s. 거리 = $3 \times 10^8$ m/s × $1 \times 10^{-6}$ s = **300 m**이다(600 m는 왕복 거리).

### 알 이 소단원, 이것만은!

- √ **측정값 = 수치 + 단위** — 단위는 약속이자 안전장치 (화성 기후 궤도선)
- √ **기본량 7**: m·kg·s·A·K·mol·cd / **유도량** = 조합 (m/s, kg/m³, N = kg·m/s²)
- √ **접두어**: n($10^{-9}$) μ($10^{-6}$) m($10^{-3}$) k($10^3$) M($10^6$) G($10^9$) — 비교는 지수 뺄셈

### 간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. SI 기본량 7가지의 기본단위를 모두 쓰면?
2. 밀도의 단위 kg/m³는 어떤 정의에서 나왔나?
3. 물이 어는 0 °C는 몇 K인가? °C는 SI의 어떤 단위인가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 m·kg·s·A·K·mol·cd 2 밀도 = 질량 ÷ 부피 3 약 273 K(273.15), SI 유도단위

## MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"기본량 7가지를 단위와 짝지어 소리 내어 말해 보자. 하나라도 막히면 35쪽으로! — 박찬쌤"